

Bases de Datos

El modelo relacional

Ejercicios



Laboratorio de Bases de Datos

Ejercicio 1

a) Considera la siguiente tabla:

nif	nombre	apellidos	añoNacim
999999999Z	Luis	Pérez Pérez	2000
888888888Z	Ana	Pérez López	1985
777777777Z	Jaime	López Pérez	1969
666666666Z	María	López López	1999

¿Es una relación? ¿Por qué?

Ejercicio 1

b) Considera ahora esta otra tabla:

nif	nombre	apellidos	añoNacim
999999999Z	Luis	Pérez Pérez	2000
888888888Z	Ana	Pérez López	1985
777777777Z	Jaime	López Pérez	1969
777777777Z	Jaime	López Pérez	1969
666666666Z	María	López López	1999

¿Es una relación? ¿Por qué?

Ejercicio 1

c) Considera ahora los estados de estas dos relaciones, representadas como tablas:

nif	nombre	apellidos	añoNacim
99999999Z	Luis	Pérez Pérez	2000
88888888Z	Ana	Pérez López	1985
77777777Z	Jaime	López Pérez	1969
66666666Z	María	López López	1999

nif	nombre	apellidos	añoNacim
99999999Z	Luis	Pérez Pérez	2000
88888888Z	Ana	Pérez López	1985
66666666Z	María	López López	1999
77777777Z	Jaime	López Pérez	1969

¿Es la misma relación? ¿O son dos relaciones diferentes? ¿Por qué?

Ejercicio 2

- Considera el siguiente esquema de relación:
Estudiante (nif, nombre, apellidos, añoNacim)
- El estado actual de la relación en la BD es este:

nif	nombre	apellidos	añoNacim
99999999Z	Luis	Pérez Pérez	2000
88888888Z	Ana	Pérez López	1985
77777777Z	Jaime	López Pérez	1969
66666666Z	María	López López	1999

- Dado que actualmente no existen dos estudiantes con el mismo nombre ¿podemos afirmar que el conjunto de atributos {nombre, apellidos} es una clave candidata de *Estudiante*?

Ejercicio 3

- Considera el siguiente estado de relación que almacena una lista de cursos:

<u>codCurso</u>	titulo	docentes	fechaInicio
W222W	Historia de Europa	99.999.999Q	01/09/2018
W333W	Alta cocina	88.888.888Q 77.777.777Q	01/09/2018
W444W	Reparación de PCs	77.777.777Q	10/09/2018
W555W W666W	Administración de SSOO Administración de SGBDs	66.666.666Q	15/09/2018

- La relación presenta varios ejemplos de violación de la restricción de dominio. ¿Cuáles? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 4

- Considera las siguientes situaciones, en las que se nos plantean alternativas a la hora de elegir los esquemas de relación más apropiados. ¿Qué opción es mejor en cada caso? ¿Por qué?

Caso 1:

- a) Empleado (nif, nombre, apellidos, edad, puesto)
- b) Empleado (nif, nombre, apellidos, fechaNacimiento, puesto)

Caso 2:

- a) Usuario (login, password, nombre, apellidos, telefonos)
- b) Usuario (login, password, nombre, apellidos, telefono1, telefono2, telefono3)
- c) Usuario (login, password, nombre, apellidos)
Telefonos (login, telefono)

Ejercicio 5

Considera el siguiente esquema de base de datos relacional:

Empresa(cif, nombre, dirección, ciudad)

Inversor(nif, nombre, apellidos, dirección, ciudad, teléfono, nif_asesor)

Asesor(nif, nombre, teléfono, email, experiencia)

Invierte_en(nif_inversor, cif_empresa, participación)

El minimundo asociado a la base de datos se rige por las siguientes condiciones:

- Las empresas se financian a partir de contribuciones de los inversores. Al invertir, un inversor obtiene una determinada participación en la empresa.
- Una empresa puede tener varios inversores
- Un inversor puede participar en varias empresas.
- Cada inversor es aconsejado por un (único) asesor.
- Un asesor puede asesorar a varios inversores

Ejercicio 5

Considerando la información anterior:

- a) Identifica, en cada esquema de relación, las posibles claves candidatas.
- b) Identifica, en cada esquema de relación, la clave primaria más adecuada, y las claves foráneas que apuntan a ellas.
- c) Representa gráficamente el esquema relacional resultante.
- d) Representa gráficamente un posible estado de la base de datos (al menos 2-3 tuplas en cada relación)

Ejercicio 6

Considera el siguiente esquema de la base de datos relacional de una compañía aseguradora:

Cliente(dni, nombre, direccion, localidad)

Coche (matricula, marca, modelo, pagado, dni)

Taller (cif, nombre, dirección, localidad)

Accidente (cod_acc, matricula, cif, fecha, coste)

El *minimundo* asociado a la base de datos se rige por las siguientes condiciones:

- La aseguradora registra información sobre los vehículos asegurados.
- Cada vehículo tiene asociado un único seguro, a nombre de un único cliente
- Cada cliente puede tener varios vehículos asegurados
- La aseguradora también registra los accidentes de cada vehículo. Cada accidente corresponde a un único vehículo.
- En cada accidente, se registra también el (único) taller encargado de las reparaciones.

Ejercicio 6

Considerando la información anterior:

- a) Indica las claves primarias y foráneas. Representa gráficamente este esquema relacional.
- b) Para cada clave foránea, decide y justifica si debe admitir valores nulos, y los modos de borrado y actualización más convenientes.
- c) Representa gráficamente un posible estado de la base de datos (al menos 2-3 tuplas en cada relación). Incluye algún nulo en aquellas claves foráneas que los admitan.

Ejercicio 7

Dado el siguiente esquema de base de datos relacional de una empresa que organiza excursiones:

Ruta (id_ruta, nombre, transporte, duración, longitud)

Pueblo (id_pbl, nombre, provincia, num_hab)

Monumento (cod_mon, nombre, época, tipo, id_pbl)

Pasa_por (id_ruta, id_pbl, orden)

El *minimundo* asociado a la base de datos se rige por las siguientes condiciones:

- Cada excursión se define como una ruta en la base de datos.
- Cada ruta pasa por varios pueblos.
- Un mismo pueblo puede ser visitado en diferentes rutas.
- En un pueblo pueden existir varios monumentos de interés.
- Cada monumento está situado en un único pueblo.
- Cada ruta puede pasar más de una vez por una población.

Ejercicio 7

a) Indica las claves primarias y foráneas. Representa gráficamente este esquema relacional.

b) Introduce en las tablas la siguiente información

“Ruta de los castaños (5 km de longitud, para hacer a pie en 1 hora). Pasa por A Balada, Neixón y Comba (en este orden), todos ellos pueblos pequeños de 1000 habitantes y de la provincia de A Coruña”

“Ruta de los petroglifos (20 km de longitud, para hacer en coche en 2 horas). Pasa por Neixón, Cespón, Agüeiros (en este orden) y acaba de nuevo en Neixón. Son pueblos de la provincia de A Coruña que (excepto Neixón) tienen 2500 habitantes. En Cespón se puede visitar la *Capilla del Loreto*, una capela erigida en el siglo XII”

c) Dada la definición del minimundo ¿cuáles serían las claves candidatas en *Pasa_por*?

d) Imagina ahora que una ruta NUNCA puede pasar dos veces por la misma población. ¿Cuáles serían en ese caso las claves candidatas en *Pasa_por*? ¿Cuál escogerías como clave primaria?

Ejercicio 8

- La siguiente base de datos está formada por dos tablas que almacenan datos de diputados/as y grupos parlamentarios. Está inspirada en la utilizada por la web del congreso (año 2023).
- La tabla **Grupos** almacena para cada grupo parlamentario su identificador (**Id**, clave primaria), nombre completo y nombre corto (columnas **Nombre** y **NombreCorto**) y la dirección de su web (columna **Web**).
- La tabla Diputados almacena para cada diputado/a, su identificador (**Id**, clave primaria), nombre, primer y segundo apellido (columnas **Nombre**, **Apellido1** y **Apellido2**), la provincia por la que es diputado/a (columna **Provincia**), su año de nacimiento (columna **AñoNac**), y el identificador del grupo parlamentario al que pertenece (columna **IdGrupo**, clave foránea que apunta a la columna **Id** de la tabla **Grupos**).
- En las tablas de la base de datos hay varios errores que incumplen alguna de las restricciones genéricas del modelo relacional. Rodea las celdas con errores e indica que restricciones incumplen.

Ejercicio 8

Grupos

Id	Nombre	NombreCorto	Web
201	G.P. POPULAR	PP	www.gppopular.es
202	G.P. SOCIALISTA	PSOE	www.socialistasdelcongreso.es
203	203 GP. PLURINACIONAL SUMAR	SUMAR	
204	G.P. VOX	VOX	
	G.P. VASCO (EAJ-PNV)	PNV	congreso.eaj-pnv.eus

Diputados

Id	Nombre	Apellido1	Apellido2	Provincia	AñoNacimiento	IdGrupo
3	Alberto	Núñez	Feijoo	Ourense	1961	
85	Nadia	Calviño	Santamaría	A Coruña	1968	201
185	Íñigo	Errejón	Galván	Madrid	1983	203
335	Yolanda	Díaz	Pérez	A Coruña, Madrid	1971	203
345	Gabriel	Rufián	Romero	Barcelona	981202020	205

Ejercicio 9

- La siguiente base de datos esta formada por dos tablas que almacenan los datos de la primera fase del mundial de futbol de Rusia 2018.
- La tabla **Equipos** almacena, para cada selección, su identificador (**Id**, clave primaria), nombre de la selección (columna **Nombre**), grupo (**del A al H**, columna **Grupo**) y número de orden dentro del grupo (**del 1 al 4**, columna **Orden**).
- La tabla **Jugadores** almacena, para cada jugador, el equipo al que pertenece (**IdEquipo**, clave foránea que apunta a la columna **Id** de la tabla Equipos), el dorsal (columna **Dorsal**, unico en cada equipo), nombre y apellido del jugador (columnas **Nombre** y **Apellido**), su cuenta social de Twitter (columna **Twitter**), y el numero de goles marcados por el jugador en lo que va de mundial (columna **Goles**). Las columnas **IdEquipo** y **Dorsal** conforman la clave primaria de la tabla **Jugadores**.
- En las tablas de la base de datos hay ciertos errores que incumplen alguna de las **restricciones genéricas** del modelo relacional (dominio, integridad de entidad, integridad referencial). Rodea las celdas con errores e indica que restricciones incumplen.

Ejercicio 9

Equipos

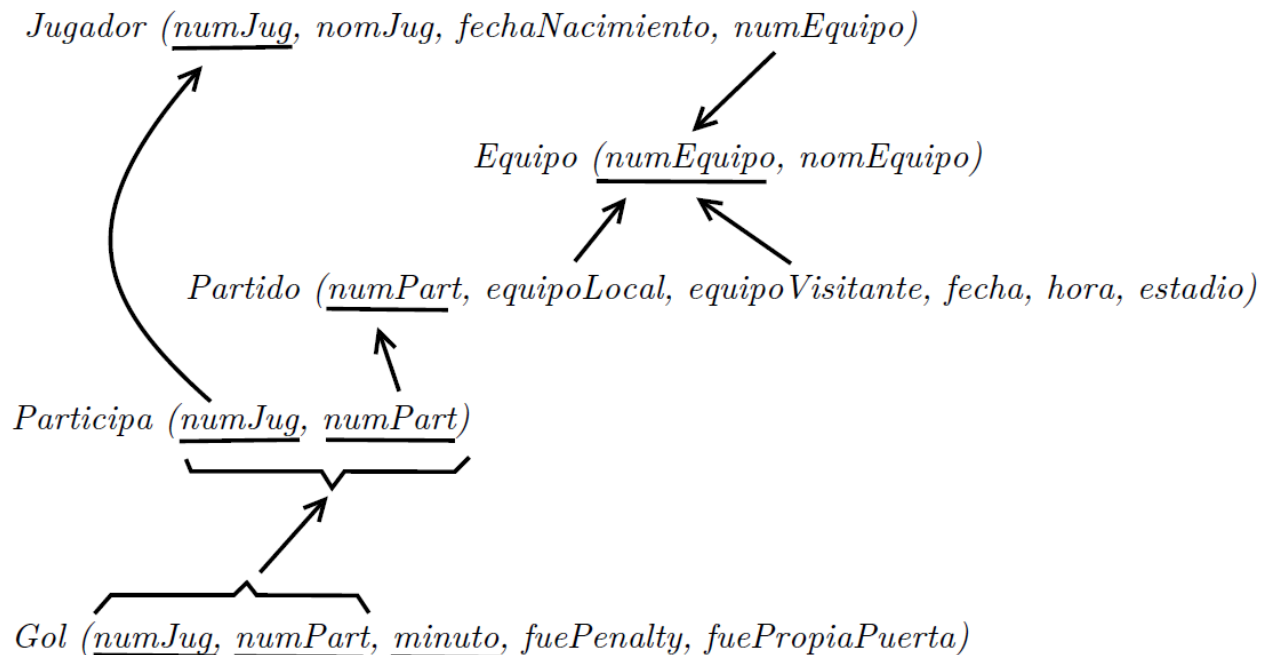
<u>Id</u>	Nombre	Grupo	Orden
GER	Alemania	F	1
MEX	México	F	2
KOR	Corea del Sur	F	5
	Brasil	E	1
POR	Portugal	B	1
ESP	España	B	2
MAR	Marruecos	B	2

Jugadores

<u>idEquipo</u>	<u>Dorsal</u>	Nombre	Apellido	Twitter	Goles
ES	3	Gerard	Picoteo	@piqueton	
ESP	19	Diego	Cuesta	@lagarto	2
	10	Lionel	Messa	@lioso	1
POR	7	Ateo	Ronaldo	@ateo, @ar7	28
BRA	10	Neymario	Bros	@supermar	0

Ejercicio 10

- Considera el siguiente esquema relacional de una base de datos. Teniendo en cuenta las restricciones generales del modelo relacional, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?



- a) No puede haber dos tuplas con el mismo número de jugador/a (**numJug**) en la relación **Participa**.
- b) Todos los valores de **numPart** de la relación **Partido** deben existir en el atributo **numPart** de la relación **Participa**.
- c) Este modelo relacional no permite registrar un gol de un jugador/a en un partido donde no participó.
- d) No es necesaria la relación **Participa**, ya que la misma información es recogida en la relación **Gol**.

Ejercicio 11

La base de datos de una empresa contiene las siguientes relaciones:

Persona (dni, nombre, dirección, localidad, telefono)

Empleado (dni, fechaAlta, fechaConsolidación, salario, departamento, jefe)

Departamento (numDep, nombre, presupuesto)

Indica como modificarías/completarías este esquema para que contemple las siguientes restricciones:

- a) No puede haber dos personas con el mismo DNI.
- b) Todo empleado es una persona.
- c) El jefe de un empleado también es un empleado.
- d) Un empleado sólo puede pertenecer a un departamento.
- e) Un empleado puede pertenecer a varios departamentos.

Ejercicio 11

- Recordemos que además de las tres restricciones genéricas del modelo relacional, los SGBD relacionales permiten definir ciertas restricciones especiales sobre un atributo de una relación:
 - **Restricción de unicidad (UNIQUE):** el atributo debe tomar un valor diferente en cada tupla.
 - **Restricción de valor no nulo (NOT NULL) :** el atributo no puede tomar el valor nulo en ninguna tupla.
- Teniendo eso en cuenta, indica cuáles de esas restricciones aplicarías al esquema de bases de datos anterior para garantizar:
 - a) No puede haber dos personas con el mismo teléfono.
 - b) Toda persona debe tener un nombre.

Ejercicio 12

- Considera el siguiente esquema de base de datos relacional:

Cliente (nif, nombre, apellidos, direccion, localidad)

Producto (codigo, nombre, precio)

Factura (numFactura, fecha, cliente)

LineaFactura (numLinea, numFactura, producto, precio)

- a) Indica las claves primarias y foráneas. Representa gráficamente este esquema relacional.
- b) El atributo *precio* aparece tanto en la relación *Producto* como en la relación *LineaFactura*. ¿Es correcto? ¿por qué?

Ejercicio 13

- Considera el siguiente esquema de base de datos relacional:
Empleado(nif, nombre, apellidos, departamento)
Proyecto(codigo, nombre, presupuesto)
Participa (codProyecto, nifEmpleado)
Tarea (numTarea, codProyecto, nifEmpleadoResponsable, fecha)
- En este minimundo se dan las siguientes restricciones:
 - Cada empleado puede trabajar en muchos proyectos. En cada proyecto pueden trabajar muchos empleados.
 - En cada proyecto se planifican varias tareas, numeradas correlativamente (Proyecto A, tareas 1,2,3.... ; Proyecto B, tareas 1,2,3....). Cada tarea se asigna a un empleado, de entre aquellos que participan en el proyecto.
- Indica las claves primarias y foráneas. Representa gráficamente este esquema relacional.

Ejercicio 14

- Considera el siguiente esquema de base de datos relacional:

Autor (idAutor, nombre, apellidos, país)

Libro (idLibro, titulo, paginas, añoPublicacion)

Editorial (idEditorial, nombre, localidad, país)

Genero (idGenero, nombre)

- a) Identifica la clave primaria más adecuada en cada esquema de relación.
- b) Indica qué cambios serían necesarios en el esquema para poder saber:
 - Los autores de cada libro (pueden ser varios, o no tener ninguno)
 - Todos los libros escritos (o co-escritos) por un autor
 - La editorial de un libro (única)
 - Todos los libros publicados por una editorial
 - El género o géneros literarios de un libro (pueden ser varios)
 - Todos los libros asociados a un género literario determinado

Bases de Datos

El modelo relacional

Soluciones ejercicios 12-14



Laboratorio de Bases de Datos

Ejercicio 12

- Considera el siguiente esquema de base de datos relacional:

Cliente (nif, nombre, apellidos, direccion, localidad)

Producto (codigo, nombre, precio)

Factura (numFactura, fecha, cliente)

LineaFactura (numLinea, numFactura, producto, precio)

- a) Indica las claves primarias y foráneas. Representa gráficamente este esquema relacional.
- b) El atributo *precio* aparece tanto en la relación *Producto* como en la relación *LineaFactura*. ¿Es correcto? ¿por qué?

Ejercicio 12

- Considera el siguiente esquema de base de datos relacional:

LOGO	NIM FACTURA : 135493	
	CIF B476396	FECHA 13/9/2023
CLIENTE : Pepe Pérez		

ART	DESC PROD	CANT	PA	TOTAL
1	Caramelos	3	0.25	0.75
2	Pipas	1	1.25	1.25
TOTAL				24.25€

Cliente (nif, nombre, apellidos, direccion, localidad)

Producto (codigo, nombre, precio)

Factura (numFactura, fecha, cliente)

LineaFactura (numLinea, numFactura, producto, precio)

- Indica las claves primarias y foráneas. Representa gráficamente este esquema relacional.
- El atributo *precio* aparece tanto en la relación *Producto* como en la relación *LineaFactura*. ¿Es correcto? ¿por qué?

Ejercicio 12

- Considera el siguiente esquema de base de datos relacional:

LOGO	Núm FACTURA : 135493 CIF B476396 FECHA 15/9/2023 CLIENTE : Pepe Pérez			
ART	DESC PROD	CANT	PU	TOTAL
1	Caramelos	3	0.25	0.75
2	Pipas	1	1.25	1.25
TOTAL				24.25€

Cliente (nif, nombre, apellidos, direccion, localidad)

Producto (codigo, nombre, precio)

Factura (numFactura, fecha, cliente)

LineaFactura (numLinea, numFactura, producto, precio)

- Indica las claves primarias y foráneas. Representa gráficamente este esquema relacional.
- El atributo *precio* aparece tanto en la relación *Producto* como en la relación *LineaFactura*. ¿Es correcto? ¿por qué?

Ejercicio 13

- Considera el siguiente esquema de base de datos relacional:
Empleado(nif, nombre, apellidos, departamento)
Proyecto(codigo, nombre, presupuesto)
Participa (codProyecto, nifEmpleado)
Tarea (numTarea, codProyecto, nifEmpleadoResponsable, fecha)
- En este minimundo se dan las siguientes restricciones:
 - Cada empleado puede trabajar en muchos proyectos. En cada proyecto pueden trabajar muchos empleados.
 - En cada proyecto se planifican varias tareas, numeradas correlativamente (Proyecto A, tareas 1,2,3.... ; Proyecto B, tareas 1,2,3....). Cada tarea se asigna a un empleado, de entre aquellos que participan en el proyecto.
- Indica las claves primarias y foráneas. Representa gráficamente este esquema relacional.

Ejercicio 13

- Considera el siguiente esquema de base de datos relacional:

Empleado(nif, nombre, apellidos, departamento)

Proyecto(código, nombre, presupuesto)

Participa (codProyecto, nifEmpleado)

Tarea (numTarea, codProyecto, nifEmpleadoResponsable, fecha)

(P1,32A) aparece en una tupla de Participa; sin embargo, (P1, 33B) no, por lo que el empleado 33B no participa en el proyecto P1, y no puede tener una Tarea asignada en dicho proyecto.

non pode ser

- En este minimundo se dan las siguientes restricciones:

- Cada empleado puede trabajar en muchos proyectos. En cada proyecto pueden trabajar muchos empleados.
- En cada proyecto se planifican varias tareas, numeradas correlativamente (Proyecto A, tareas 1,2,3.... ; Proyecto B, tareas 1,2,3....). Cada tarea se asigna a un empleado, de entre aquellos que participan en el proyecto.

Ejercicio 14

- Considera el siguiente esquema de base de datos relacional:

Autor (idAutor, nombre, apellidos, país)

Libro (idLibro, titulo, paginas, añoPublicacion)

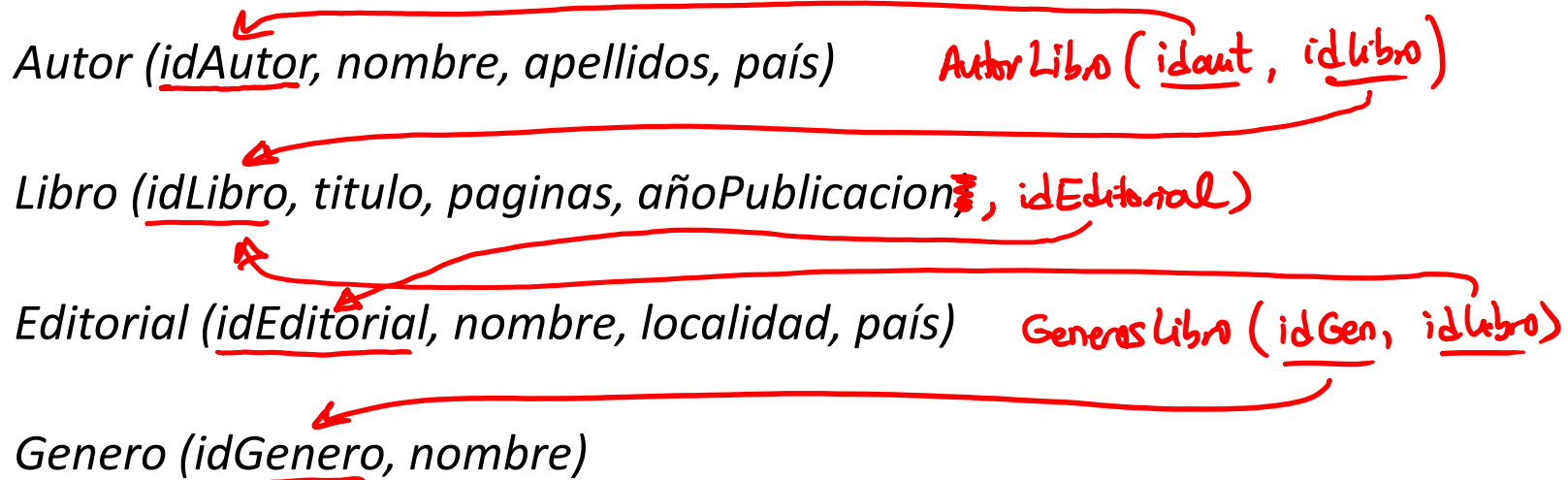
Editorial (idEditorial, nombre, localidad, país)

Genero (idGenero, nombre)

- a) Identifica la clave primaria más adecuada en cada esquema de relación.
- b) Indica qué cambios serían necesarios en el esquema para poder saber:
 - Los autores de cada libro (pueden ser varios, o no tener ninguno)
 - Todos los libros escritos (o co-escritos) por un autor
 - La editorial de un libro (única)
 - Todos los libros publicados por una editorial
 - El género o géneros literarios de un libro (pueden ser varios)
 - Todos los libros asociados a un género literario determinado

Ejercicio 14

- Considera el siguiente esquema de base de datos relacional:



- b) Indica qué cambios serían necesarios en el esquema para poder saber:
- Los autores de cada libro (pueden ser varios, o no tener ninguno)
 - Todos los libros escritos (o co-escritos) por un autor
 - La editorial de un libro (única)
 - Todos los libros publicados por una editorial
 - El género o géneros literarios de un libro (pueden ser varios)
 - Todos los libros asociados a un género literario determinado

Ejercicio 15

- En el siguiente esquema relacional se muestra el minimundo de la publicación de blogs

Usuario (login, password, nombre, apellidos, email)

Blog (idBlog, titulo, autor, fechaCreacion)

Entrada (numEntrada, idBlog, titulo, texto, fecha_hora)

Comentario (numEntrada, idBlog, numComentario, autor, texto, fecha_hora)

- En este minimundo, un blog tiene un autor/propietario, que se encarga de incluir entradas en el blog. Dichas entradas pueden ser comentadas por uno o varios usuarios.
- Complete el esquema relacional incluyendo las claves primarias y foráneas necesarias.

Ejercicio 16

- La siguiente base de datos está formada por dos tablas que almacenan datos asociados a blogs y a sus creadores.
- La tabla Autor almacena, para cada creador, un Id (clave primaria, en formato 'Axxx'), su nombre y apellidos, el país donde nació, un teléfono de contacto y su email.
- La tabla Blog almacena, para cada blog registrado, su identificador (columna Ref, clave primaria, con formato 'Bxxx'), su título, el tipo de Blog (columna Tipo, con una serie de valores preestablecidos que pueden ser: {Health, Cooking, Science, Motor}), el número de suscriptores del blog, y el autor que lo creó.
- En dichas tablas hay varias celdas donde se incumple alguna restricción general del modelo relacional. Rodea las celdas con errores, e indica el nombre de la restricción que se incumple en cada una.

Autor

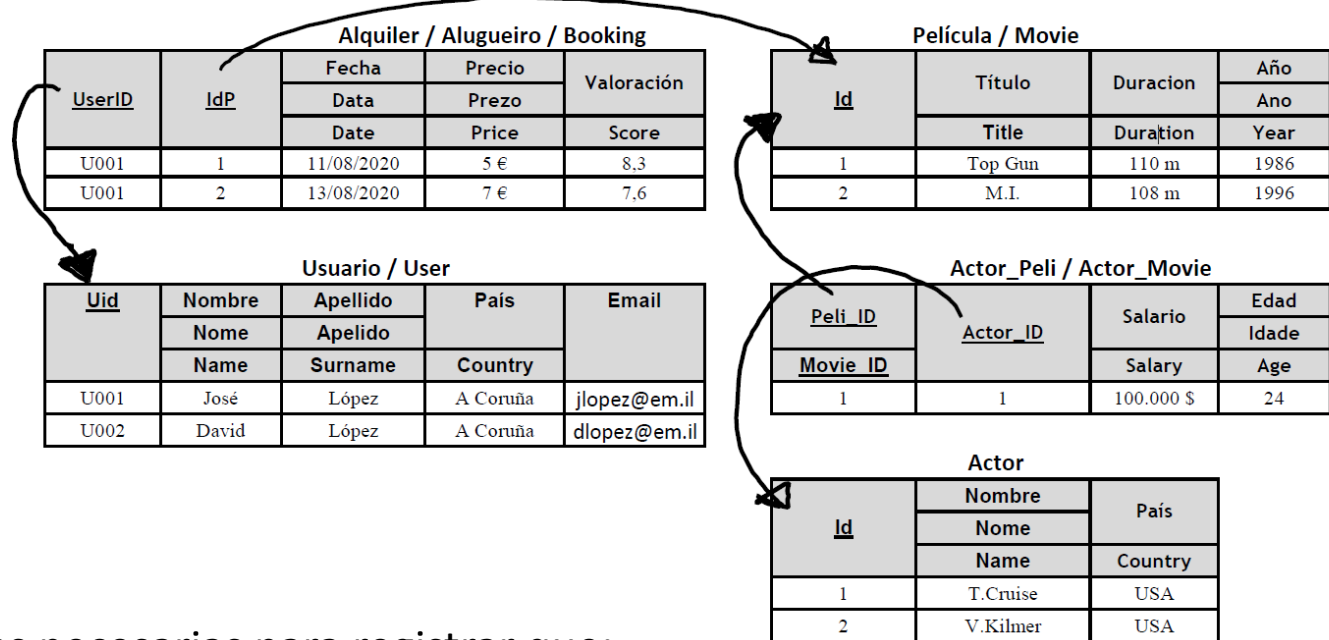
<u>Id</u>	Nombre	Apellidos	País	Tfno	Email
A000	Noa	Comas	Spain	636543668 981669966	no@comas.com
A002	Juan	Tierno	Spain	NULL	jt@email.com
A003	Rafael	Chili	Mexico	913445566	rachi@email.com
NULL	Rafael	Gomez	USA	881010100	rg@email.com
A001	Carol	Pela	A Coruña	881011352	capela@gmail.com

Blog

<u>Ref</u>	Título	Tipo	Suscriptores	Autor
B001	Take care	Health	99998	A002
B002	Beyond stars	Science	1003	A001
B003	Rico&rico	Cooking	NULL	A001
NULL	18000 rpm	MotoGp	1	NULL
B100	For you	F1	333	A005

Ejercicio 17

- Las siguientes tablas pertenecen a una BD de una empresa de alquiler de películas



- Inserta las filas necesarias para registrar que:
 - el usuario “David López” alquiló la película “Top Gun” el día 17/05/2021, por 5 eur, y aún no la ha valorado.
 - la película “Top Gun” contó también con el actor “V.Kilmer”, que tenía 27 años, el cual cobró 200.000\$.
- Indica V/F:
 - Si “José López” alquila la película “Top Gun” el día 31/12/2021, es posible registrar el nuevo alquiler en el sistema, manteniendo además la información de todos sus alquileres anteriores.
 - Si “David López” alquila la película “M.I.” el día 31/12/2021, no es posible registrar el nuevo alquiler en el sistema.
 - No es posible dar de alta a un nuevo actor llamado “T.Cruise”, de nacionalidad española, pues ya existe un actor registrado con ese nombre.